

Полный лагранжиан модели PSP

Е.В. Чернокнижный

21 августа 2026

Лагранжиан квантованного поля PSP

Модель PSP описывается единым лагранжианом, который объединяет квантованную структуру пространства, гравитацию, потоки материи и формирование структур.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{PSP}} = & \underbrace{\frac{1}{2}(\partial_\mu \psi \partial^\mu \psi - m^2 \psi^2) - \frac{\lambda}{4} \psi^4 + \frac{1}{2}(\partial_\mu M \partial^\mu M + 1)^2}_{\text{Квантованное поле}} \\ & + \underbrace{\frac{1}{16\pi G} R - \frac{GM_{\text{tor}} M_Q}{R_{\text{tor}}} - \frac{1}{2} \omega_{\text{tor}}^2 R_{\text{tor}}^2}_{\text{Гравитация и геометрия}} \\ & + \underbrace{\frac{1}{2} \partial_\mu J_{\text{jet}}^\mu \partial^\mu J_{\text{jet}}^\mu - \frac{1}{2} m_{\text{jet}}^2 J_{\text{jet}}^2 + g_{\text{jet}} J_{\text{jet}}^\mu \bar{\psi}_p \psi_n}_{\text{Поток джета}} \\ & + \underbrace{\frac{1}{2} \partial_\mu J_{\text{tor}}^\mu \partial^\mu J_{\text{tor}}^\mu - \frac{1}{2} m_{\text{tor}}^2 J_{\text{tor}}^2 + g_{\text{tor}} J_{\text{tor}}^\mu \bar{\psi}_p \psi_n}_{\text{Поток тора}} \\ & + \underbrace{-\frac{1}{2} \sigma_{\text{shell}} (\nabla M \cdot \Phi_M)^2 - \frac{1}{2} \eta_{\text{turb}} (\partial_\mu \mathcal{F})^2 - \frac{1}{4} \kappa (\mathcal{F}^2 - \mathcal{F}_0^2)^2}_{\text{Формирование структур}} \\ & + \underbrace{-\frac{1}{2} \omega_{\text{tor}}^2 R_{\text{tor}}^2 + \frac{1}{2} \partial_\mu R_{\text{shell}} \partial^\mu R_{\text{shell}} - \frac{1}{2} \gamma \dot{M}_Q^2}_{\text{Источники и диссипация}}\end{aligned}$$

Физическая интерпретация членов

1. Квантованное поле $\mathcal{L}_{\text{field}}$

$$\mathcal{L}_{\text{field}} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \psi \partial^\mu \psi - m^2 \psi^2) - \frac{\lambda}{4} \psi^4 + \frac{1}{2}(\partial_\mu M \partial^\mu M + 1)^2$$

- ψ — поле протоматерии (квантовые узлы).
- $M \in [0, 1]$ — фаза цикла.
- $-\frac{\lambda}{4} \psi^4$ — описывает фазовый переход из хаоса ($M < 0$) в цикл.
- $\frac{1}{2}(\partial_\mu M \partial^\mu M + 1)^2$ — задает дискретность фаз.

2. Гравитация $\mathcal{L}_{\text{grav}}$

$$\mathcal{L}_{\text{grav}} = \frac{1}{16\pi G} R - \frac{GM_{\text{tor}}M_Q}{R_{\text{tor}}} - \frac{1}{2}\omega_{\text{tor}}^2 R_{\text{tor}}^2$$

- R — скалярная кривизна поля.
- M_{tor}, M_Q — массы тора и квазара.
- ω_{tor} — частота вращения тора.

3. Потоки $\mathcal{L}_{\text{flow}}$

$$\mathcal{L}_{\text{flow}} = \frac{1}{2}\partial_\mu J_{\text{jet}}^\mu \partial^\mu J_{\text{jet}}^\mu - \frac{1}{2}m_{\text{jet}}^2 J_{\text{jet}}^2 + g_{\text{jet}} J_{\text{jet}}^\mu \bar{\psi}_p \psi_n + \frac{1}{2}\partial_\mu J_{\text{tor}}^\mu \partial^\mu J_{\text{tor}}^\mu - \frac{1}{2}m_{\text{tor}}^2 J_{\text{tor}}^2 + g_{\text{tor}} J_{\text{tor}}^\mu \bar{\psi}_p \psi_n$$

- J_{jet}^μ — поток джета квазара.
- J_{tor}^μ — поток вращения тора.
- $g_{\text{jet}}, g_{\text{tor}}$ — константы связи потока с материей.
- ψ_p, ψ_n — поля протонов и нейтронов.

4. Структуры $\mathcal{L}_{\text{struct}}$

$$\mathcal{L}_{\text{struct}} = -\frac{1}{2}\sigma_{\text{shell}}(\nabla M \cdot \Phi_M)^2 - \frac{1}{2}\eta_{\text{turb}}(\partial_\mu \mathcal{F})^2 - \frac{1}{4}\kappa(\mathcal{F}^2 - \mathcal{F}_0^2)^2$$

- σ_{shell} — поверхностное натяжение поля (формирует рукава).
- η_{turb} — коэффициент турбулентности поля.
- κ — константа конденсации поля (рождение звезд).
- $\mathcal{F} = \mathcal{E}_0 \cdot (R_{\text{shell}}/R_{\text{shell}}(M_0))^{-0.581} \cdot (\nabla M \cdot \Phi_M) \cdot \sum_i q_i \delta(x-x_i) \delta(M-M_i)$ — квантованное поле.

5. Источники и диссипация $\mathcal{L}_{\text{source}}$

$$\mathcal{L}_{\text{source}} = -\frac{1}{2}\omega_{\text{tor}}^2 R_{\text{tor}}^2 + \frac{1}{2}\partial_\mu R_{\text{shell}} \partial^\mu R_{\text{shell}} - \frac{1}{2}\gamma \dot{M}_Q^2$$

- R_{shell} — радиус оболочки.
- γ — коэффициент диссипации (создает ритм $T_0 = 16.35$ дней).
- $\dot{M}_Q$ — темп аккреции на квазар.

Следствия лагранжиана

Из $\mathcal{L}_{\text{PSP}}$ следуют все ключевые эффекты модели:

Эффект	Член лагранжиана
Квантование фазы $M_n = n/N$	$\frac{1}{2}(\partial_\mu M \partial^\mu M + 1)^2$
Рождение цикла	$-\frac{\lambda}{4}\psi^4$
Гравитация	$\frac{1}{16\pi G}R - \frac{GM_{\text{tor}}M_Q}{R_{\text{tor}}}$
Спиральные рукава	$-\frac{1}{2}\sigma_{\text{shell}}(\nabla M \cdot \Phi_M)^2$
Рождение звезд	$-\frac{1}{4}\kappa(\mathcal{F}^2 - \mathcal{F}_0^2)^2$
Глобальный ритм $T_0 = 16.35$ дней	$-\frac{1}{2}\gamma\dot{M}_Q^2$

Таблица 1: Связь между членами лагранжиана и наблюдаемыми эффектами

Закон квантованного поля PSP

Поле в модели PSP определяется как:

$$\mathcal{F}(x, M) = \mathcal{E}_0 \cdot \left(\frac{R_{\text{shell}}(M)}{R_{\text{shell}}(M_0)} \right)^{-0.581} \cdot (\nabla M \cdot \Phi_M) \cdot \sum_i q_i \delta(x - x_i) \delta(M - M_i)$$

где:

- $\mathcal{E}_0$ — энергия поля в точке калибровки ($M_0 = 0.29$).
- $\alpha = 0.581$ — показатель закона Фужера.
- $\hat{n} = \nabla M \cdot \Phi_M$ — вектор событий.
- q_i — кванты связей между узлами поля.

Вывод

Лагранжиан $\mathcal{L}_{\text{PSP}}$ описывает единую квантованную среду, в которой все структуры — от квантовых флуктуаций до спиральных рукавов галактик и звезд — являются следствиями одного фундаментального поля. Модель не требует введения темной материи или темной энергии как отдельных сущностей.